

Orkel-ioT

L'orchestration énergétique

Guide d'installation et de paramétrage — version V1.0.0

Orkel-ioT est un petit module ESP32 qui pilote le routeur solaire **F1ATB** (ballon d'eau chaude) en tenant compte de votre **batterie** (Zendure, Izypower, autre marque ou aucune), de la **production photovoltaïque**, de la **météo**, du **tarif** (Base, heures creuses, Tempo) et de vos **règles** (calendrier, températures, anti-légionelle, vacances…). Il fonctionne seul, sans domotique ; il sait aussi s'intégrer à une domotique existante par MQTT.

Ce guide suit l'ordre des pages de l'interface : on peut le lire d'une traite pour une première installation, ou aller directement au chapitre utile. Les valeurs entre parenthèses sont les **valeurs d'origine**.

Sommaire

1. Comment fonctionne Orkel-ioT 3
2. Ce qu'il faut avant de commencer 4
3. Installer et démarrer le module 4
4. La page web 5
5. Routeur F1ATB 8
6. Batterie 11
7. Automatisation 17
8. Bilan 21
9. Simulateur et passage en réel 23
10. Système 27
11. Afficheur F1ATB : page Flux Orkel-ioT 28
12. Exemples de configuration 29
13. En cas de problème 30

1. Comment fonctionne Orkel-ioT

Le **F1ATB reste le routeur** : c'est lui qui mesure le compteur et envoie le surplus dans le ballon. Orkel-ioT lit ses mesures (injection, soutirage, température du ballon) et décide, toutes les 5 secondes, **si le F1ATB a le droit de chauffer** :

Décision	Ce qu'Orkel-ioT envoie au F1ATB	Résultat
■ Bloqué	arrêt forcé `{"tOnOff":-60}`, renouvelé chaque heure	Le ballon ne chauffe pas (la batterie passe d'abord, créneau interdit, ballon chaud…)
☀ Libre	fonctionnement normal `{"tOnOff":0}`	Le F1ATB route le surplus selon ses propres réglages (seuil Pw…)
▲ Forcé	marche forcée `{"tOnOff":N}` (N minutes)	Chauffe sur le réseau : boost, créneau forcé, anti-légionelle, garantie…

Ces commandes ne modifient pas la configuration du F1ATB (rien n'est écrit dans sa mémoire). **Si Orkel-ioT s'arrête**, le F1ATB reprend seul son fonctionnement normal au bout de 60 minutes au plus.

Avec une **Zendure**, Orkel-ioT peut en plus **piloter la batterie** (charge et décharge, toutes les quelques secondes) à la place de l'appli (Zenki). Avec une **Izypower**, il peut changer quelques fois par jour son **mode** et son **SOC minimum** par le cloud (nuit grise, charge en heures creuses, veille quand le ballon chauffe). Les autres batteries sont **lues** seulement (SOC, puissance) pour décider du ballon.

Ordre de priorité des règles

À chaque décision, la première règle qui s'applique l'emporte :

Priorité	Règle	Effet
1	Mesures du F1ATB absentes ou périmées	Rien n'est commandé (sécurité)
2	Sécurité température maxi	Plus aucune chauffe, même forcée ou manuelle
3	Arrêt manuel	Bloqué (1 h, jusqu'à demain ou jusqu'à nouvel ordre)
4	Anti-légionelle	Forcé jusqu'à la température anti-légionelle
5	Consigne du ballon atteinte	Bloqué
6	Marche forcée manuelle	Forcé jusqu'à la consigne
7	Arrêt pour la journée, ↕ hystérésis	Bloqué jusqu'à demain / jusqu'à la température de reprise
8	Garantie d'eau chaude	Forcé juste assez tôt pour être à l'heure
9	Calendrier : créneau Forcé / Interdit	Forcé (selon tarif et météo) / Bloqué
10	Créneau Autorisé : optimisation puis surplus	Forcé si l'optimiseur le juge utile ; sinon Libre selon la batterie (priorité, SOC, verrou, surplus minimal…)

Un **anti-cyclage** (60 s) évite les changements trop rapprochés ; il ne s'applique pas aux urgences (sécurité, début et fin d'une commande manuelle). Le mode **vacances** retire la chauffe sur le réseau (créneaux forcés, optimisation, garantie).

2. Ce qu'il faut avant de commencer

Élément	Exemple	Où le trouver
Wi-Fi de la maison	Nom (SSID) et mot de passe, en **2,4 GHz**	Box internet (l'ESP32 ne voit pas le 5 GHz)
Nom MQTT du F1ATB	« MQTTdeviceName », ex. `routeur`	F1ATB → Paramètres → MQTT
Titre de l'action du ballon	Titre exact, majuscules comprises, ex. `Ballon`	F1ATB → page Actions
Canal de la sonde du ballon	0 à 3	F1ATB → mesures de température
Batterie	Zendure : numéro de série (sn) ; Izypower : compte de l'appli ; autre : topic MQTT ou URL	Étiquette, appli, domotique
Production PV (facultatif)	IP d'OpenDTU, ou Shelly EM	Page web d'OpenDTU / du Shelly
Position (facultatif)	Latitude, longitude (ex. 45.76 / 4.84)	Google Maps (clic droit sur la maison)

3. Installer et démarrer le module

Installer le programme

1. **Depuis le navigateur** (le plus simple) : ouvrir **https://loustic03.github.io/Orkel-ioT/** avec Chrome ou Edge, brancher l'ESP32 en USB (câble de données), cliquer « Installer » et choisir le port. La bonne version (ESP32 ou ESP32-S3) est choisie seule.
2. **Sans logiciel, à partir du fichier** : dans le dossier `bin`, prendre le fichier correspondant à la carte : `Orkel-ioT_ESP32-classique_4Mo.bin`, `Orkel-ioT_ESP32-S3_universel-4Mo.bin` ou `Orkel-ioT_ESP32-S3_8Mo-PSRAM.bin`. L'écrire à l'adresse **0x0** avec le flasheur web https://espressif.github.io/esptool-js/ (Chrome ou Edge, câble USB de données).
3. **Avec l'IDE Arduino** : extraire le zip (« Extraire tout »), ouvrir `Orkel-ioT/Orkel-ioT.ino` (le dossier doit garder le nom « Orkel-ioT »). Paquet de cartes **esp32 par Espressif** 3.x ; bibliothèques **ArduinoJson 7** et **PicoMQTT 1.3.0**. ESP32 classique : « ESP32 Dev Module », Partition Scheme **« Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA) »**.

Premier démarrage

1. Se connecter au Wi-Fi **Orkel-ioT-Setup** (téléphone ou PC), ouvrir **http://192.168.4.1/**. Un bandeau rouge rappelle qu'Orkel-ioT n'est pas encore relié à la box.
2. Page **⬆ Système → Wi-Fi** : saisir le nom et le mot de passe de la box, **Enregistrer**. Orkel-ioT essaie tout de suite et affiche en vert sa **nouvelle adresse** (ex. http://192.168.1.42/) — la noter. En cas d'échec, la raison est indiquée (mot de passe refusé, réseau introuvable ou 5 GHz, sécurité WPA3 seule…).
3. Rebrancher le téléphone sur la box et ouvrir l'adresse notée, ou **http://orkel-iot.local/**.
4. Page **Système → Mise à jour du firmware** : définir un **mot de passe de mise à jour**. Les versions suivantes s'installeront sans câble avec le fichier `OTA_…_Orkel-ioT.ino.bin` (les réglages sont conservés).



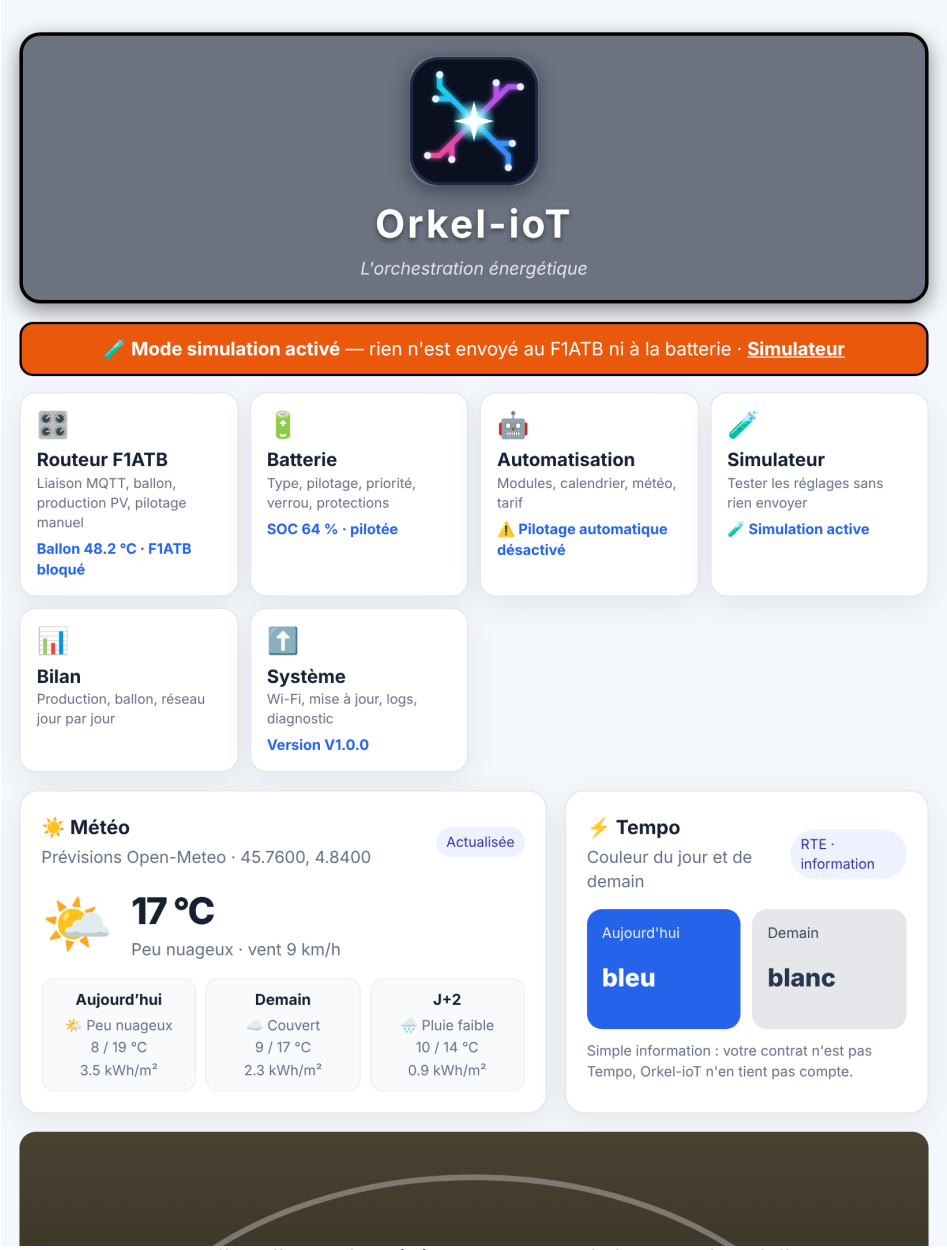
Système → Wi-Fi.

Le module neuf démarre en mode simulation : un bandeau orange « Mode simulation activé » le rappelle sur toutes les pages. Orkel-ioT lit tout et calcule ses décisions, mais **n'envoie rien** au F1ATB ni à la batterie. On le désactive (page Simulateur) une fois les réglages vérifiés (chapitre 9).

Si la box n'est pas prête au démarrage (coupure de courant), Orkel-ioT la réessaie toutes les 5 minutes.

4. La page web

L'accueil présente des **tuiles** qui mènent aux pages de réglages (Routeur F1ATB, Batterie, Automatisation, Simulateur, Bilan, Système) ; chaque page a un bouton **← Retour**. Chaque bloc de réglages a son propre bouton **Enregistrer** : penser à l'utiliser avant de changer de bloc.



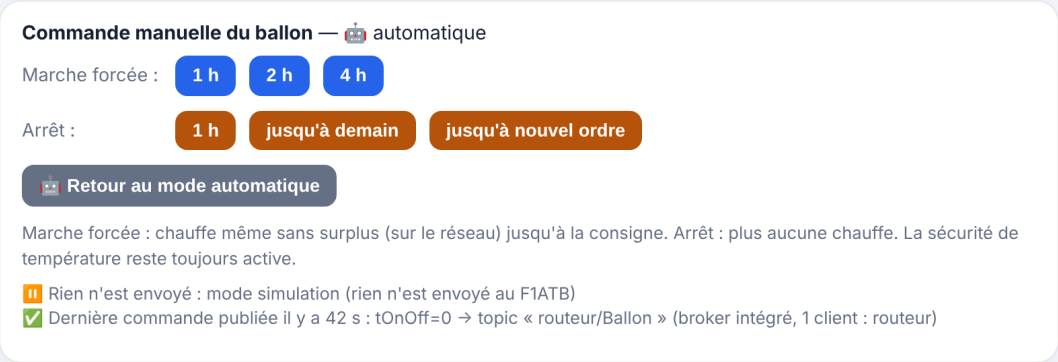
Accueil : tuiles, puis météo et Tempo, puis la carte du soleil.

Sous la carte du soleil : les **bulles** (production, batterie, maison, réseau, ballon), l'**état** détaillé (décision en cours et sa raison, ligne « Règles »), puis la **commande manuelle**.



État : la décision du moment et pourquoi.

Commande manuelle du ballon



- **Marche forcée** 1, 2 ou 4 h : chauffe même sans surplus (sur le réseau) jusqu'à la consigne.
- **Arrêt** 1 h, jusqu'à demain (minuit) ou jusqu'à nouvel ordre : plus aucune chauffe.
- **Retour au mode automatique** : annule la commande en cours, immédiatement. La sécurité de température reste toujours active.
- Les commandes manuelles sont envoyées au F1ATB **même si le pilotage automatique est désactivé** (pas en mode simulation). À côté des boutons : « envoyée au F1ATB », « ⚠ non appliquée : raison » (ex. ballon déjà à la consigne) ou « simulation ».
- **Liaison avec le F1ATB** (sous les boutons) : pourquoi rien n'est envoyé (simulation, pilotage désactivé), la **dernière commande** publiée (valeur, topic, broker) et une **alerte** si le broker intégré n'a aucun client (le F1ATB n'y est pas connecté) ou si le broker externe est déconnecté.

Apparence : la couleur du fond se choisit dans Système → Apparence (teintes proposées ou couleur libre).

5. Routeur F1ATB

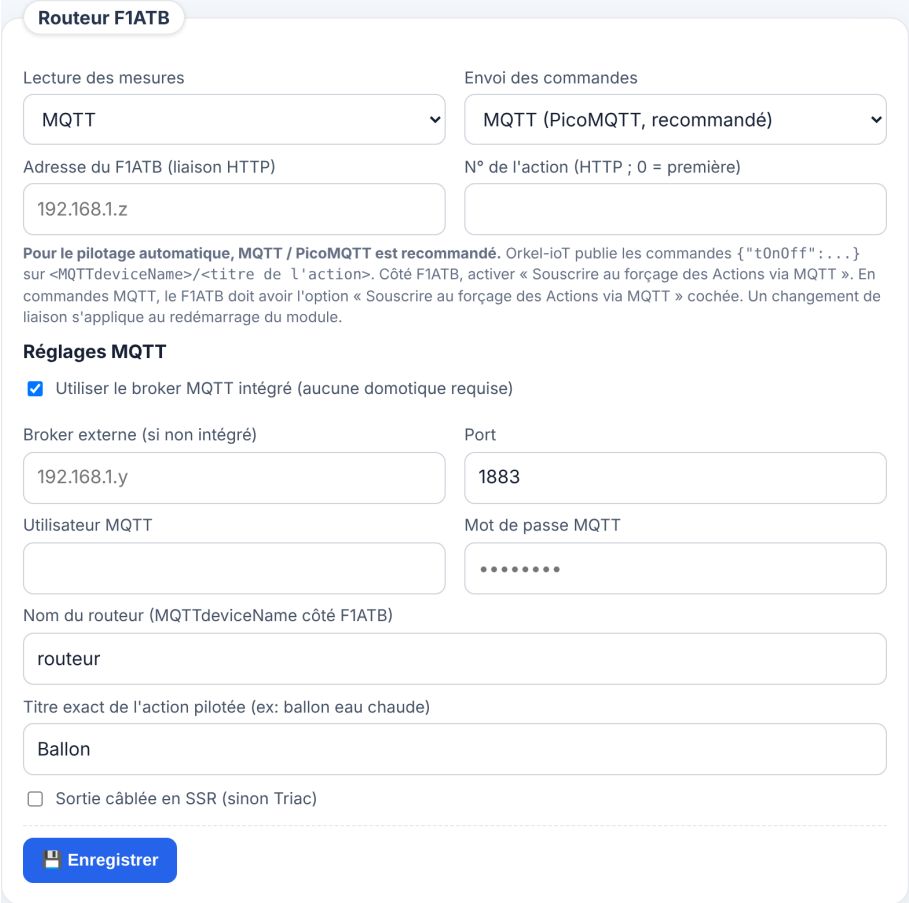
Liaison MQTT : trois installations possibles

Installation	Réglage Orkel-ioT	Réglage F1ATB (Paramètres → MQTT)
Sans domotique (le plus simple)	« Utiliser le broker MQTT intégré » **coché**	Serveur MQTT = **adresse IP d'Orkel-ioT**, port 1883
Avec l'**afficheur F1ATB** (broker PicoMQTT)	Broker intégré **décoché** ; broker externe = **IP de l'afficheur**, port 1883	Inchangé (déjà réglé sur l'afficheur)
Avec une **domotique** (Home Assistant…)	Broker intégré décoché ; IP du broker, utilisateur et mot de passe MQTT	Inchangé

Indispensable côté F1ATB : cocher **« Souscrire au forçage des Actions via MQTT »**. Sans cette case, le F1ATB n'écoute pas les commandes d'Orkel-ioT.

Champ	Exemple	Explication
Lecture des mesures	MQTT	HTTP possible : Orkel-ioT interroge le F1ATB (adresse à saisir)
Envoi des commandes	MQTT (recommandé)	HTTP possible : forçage direct, avec le n° de l'action (0 = première)
Nom du routeur	MQTTdeviceName, ex. `routeur`	Si le F1ATB publie sur `routeur/routeur_state`, le nom est `routeur`
Titre exact de l'action pilotée	ex. `Ballon`	Identique à la page Actions du F1ATB (topic de commande `routeur/Ballon`)
Sortie câblée en SSR	selon le montage	Information seulement

Après « Enregistrer », le module redémarre seul (réglages MQTT). La tuile « Routeur F1ATB » de l'accueil doit afficher la température du ballon ; dans les logs : « Etat du routeur recu sur le topic … ».



Bloc Routeur F1ATB.

Consigne du ballon

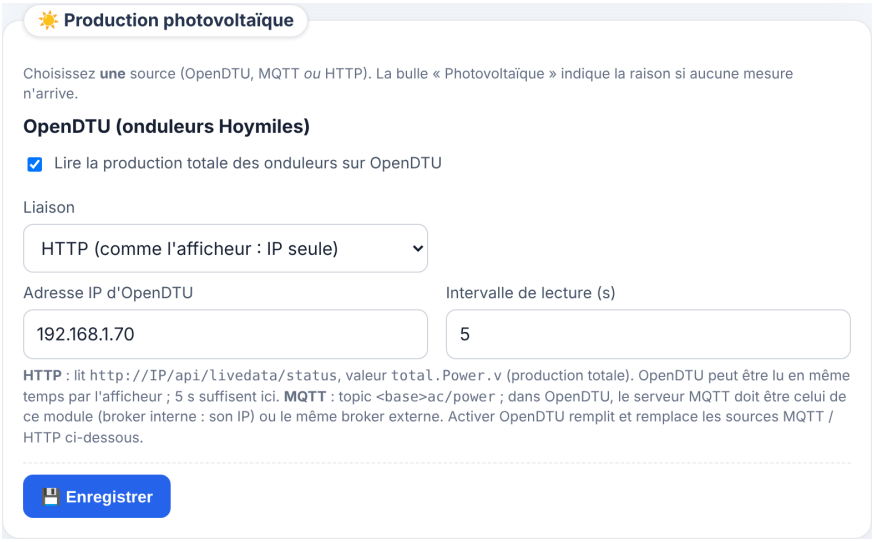
Champ	Conseil	Rôle
Température cible (55 °C)	55 à 60 °C	Au-dessus, le ballon est bloqué (même pour le surplus)
Canal sonde (0)	0 à 3	Sonde du ballon dans le F1ATB (Temperature_0 à 3)
Température du forçage réseau (50 °C)	45 à 50 °C	Les forçages automatiques (créneaux Forcés, optimisation) chauffent sur le réseau jusqu'à cette valeur ; le soleil, gratuit, et la marche forcée manuelle vont jusqu'à la cible

Le **thermostat mécanique** du ballon doit être réglé **au-dessus** de la température cible ; sinon elle n'est jamais atteinte.

Production photovoltaïque (facultatif mais conseillé)

La mesure de production sert au verrou du ballon, aux protections, au bilan et à l'apprentissage du rendement :

- **OpenDTU** (Hoymiles) : cocher « Lire la production totale… », liaison **HTTP** et **adresse IP** d'OpenDTU (intervalle 5 s). En MQTT : indiquer le « topic de base » réglé dans OpenDTU (souvent `solar/`).
- **MQTT** (domotique, Shelly…) : choisir un modèle ou saisir le topic et, si besoin, le nom de la valeur JSON.
- **HTTP** (Shelly EM sans MQTT) : choisir le modèle de Shelly, remplacer « IP » par son adresse.
- Réglages communs : multiplicateur (1000 si la valeur est en kW) ; « valeur absolue » si la pince est montée à l'envers.



OpenDTU lu en HTTP : seule l'adresse IP est à saisir.

État d'Orkel-ioT → MQTT

Orkel-ioT publie son état complet (production, maison, réseau, batterie et SOC, ballon et consigne, décision et sa raison, simulation) en JSON sur le topic `orkelys/etat`, toutes les 5 s et dès que la décision change. Activé d'origine. C'est ce message qu'affiche la page **Flux Orkel-ioT** de l'afficheur F1ATB (chapitre 11) ; une domotique peut aussi le lire.



Routeur F1ATB → État d'Orkel-ioT → MQTT.

Pilotage manuel du F1ATB (bas de la page) : permet de changer le mode de l'action ou le seuil Pw d'une période. Attention : ces commandes-là sont **enregistrées dans le F1ATB** ; Orkel-ioT ne s'en sert jamais en automatique.

6. Batterie

Bloc **Batterie** → « Type de batterie ». Les champs utiles n'apparaissent qu'une fois le type choisi.

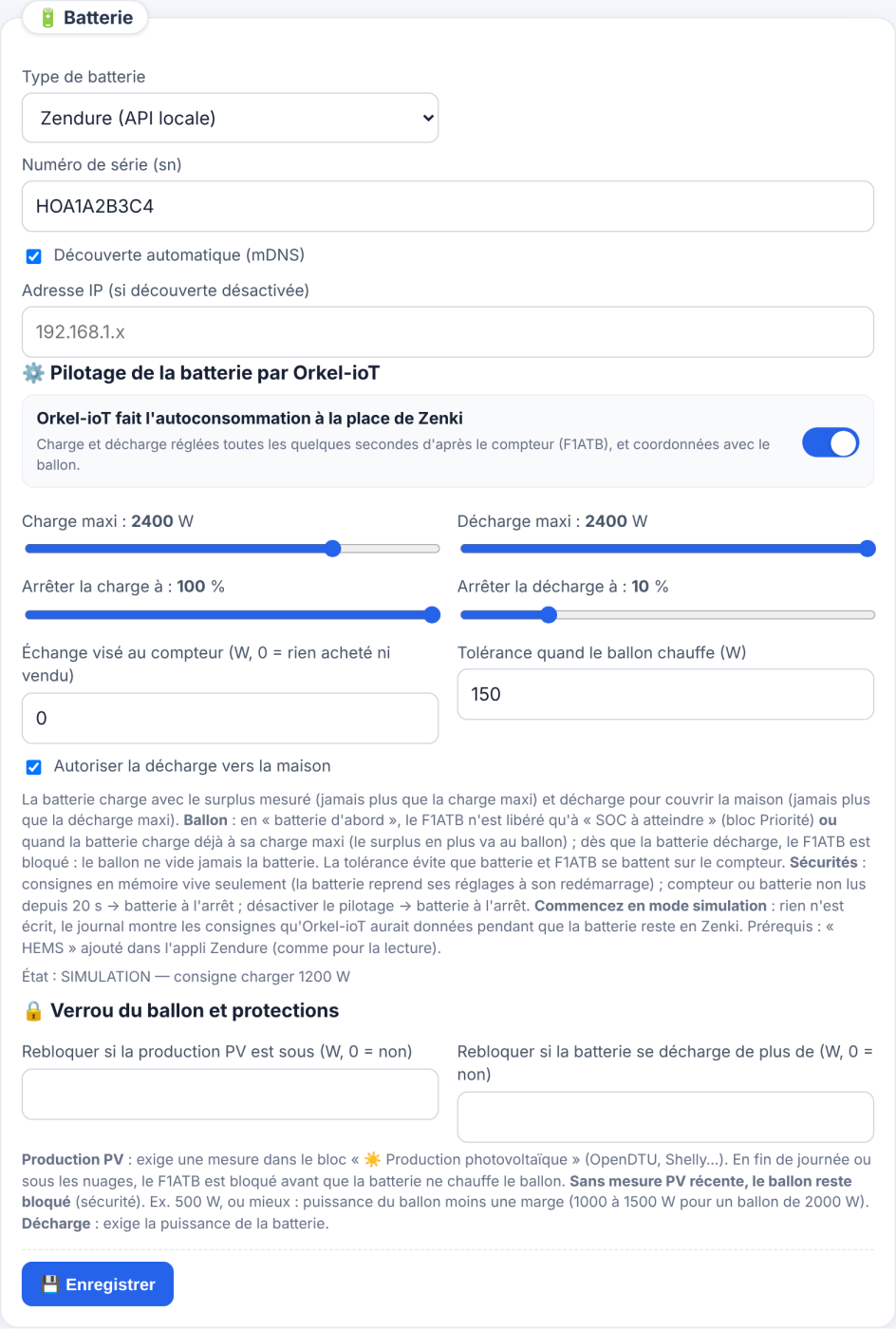
Type	Ce que fait Orkel-ioT
Zendure (API locale)	Lit la batterie toutes les 5 s ; peut la **piloter** (autoconsommation à la place de Zenki)
Izypower (cloud)	Lit SOC et puissance sur le cloud Izypower (identifiants de l'appli) ; peut régler son mode et son SOC minimum (pilotage par le cloud, facultatif)
Autre marque	Lit si possible SOC et puissance (MQTT ou HTTP) ; sinon applique une règle sans SOC ; ne commande rien
Pas de batterie	Le F1ATB route librement le surplus ; Orkel-ioT garde calendrier, météo, tarif, règles du ballon

Zendure

Numéro de série (sn, sur l'appli ou l'étiquette) ; adresse trouvée automatiquement (mDNS) ou saisie à la main.

Pilotage de la batterie par Orkel-ioT (facultatif) : Orkel-ioT règle la charge et la décharge toutes les quelques secondes d'après le compteur du F1ATB, en coordination avec le ballon. Dans l'appli, laisser la batterie en mode compatible (essais en simulation d'abord).

Réglage	Valeur d'origine	Rôle
Charge maxi / Décharge maxi	2400 W / 2400 W	Puissances maximales demandées
Arrêter la charge à / la décharge à	100 % / 10 %	Bornes de SOC
Échange visé au compteur	0 W	0 = ni achat ni vente ; +20 W = petit achat permanent
Tolérance quand le ballon chauffe	150 W	Évite que batterie et F1ATB se « battent » sur le compteur
Autoriser la décharge vers la maison	oui	



Zendure pilotée par Orkel-ioT.

Izypower

Champ	Valeur	Remarque
Identifiant / mot de passe	ceux de l'appli Izypower	Le mot de passe n'est jamais réaffiché
N° d'installation	0	0 = la première installation du compte
Lecture toutes les	60 s	Le cloud se met à jour environ toutes les 3 min
Mode rapide	coché	Données plus fraîches
Puissance positive = décharge	à vérifier	Si la puissance affichée est négative pendant une charge, cocher

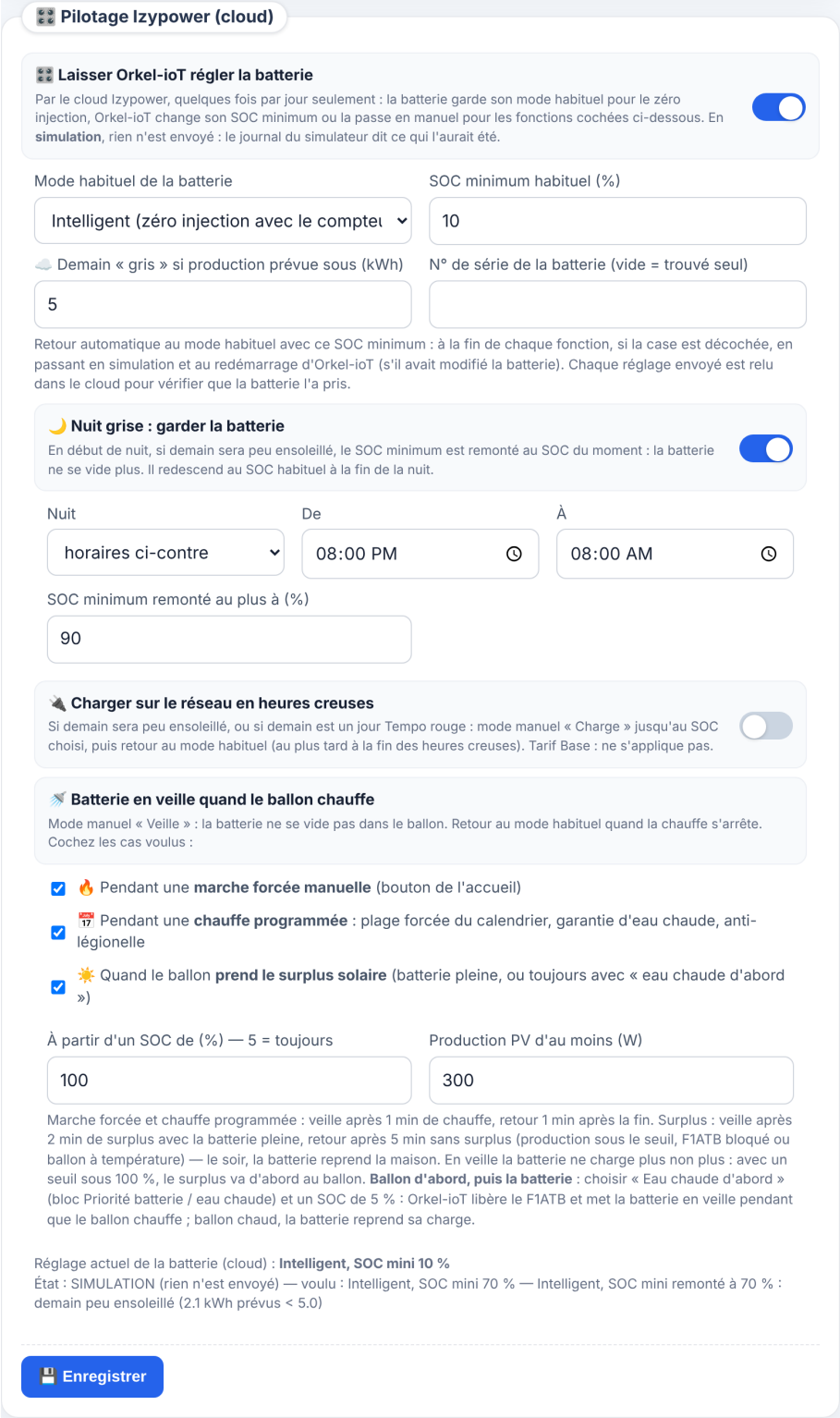
Pilotage Izypower par le cloud (facultatif)

Bloc **Pilotage Izypower (cloud)**, visible avec une batterie Izypower. Le cloud ne se met à jour qu'environ toutes les 3 minutes : Orkel-ioT ne fait **pas** le zéro injection (la batterie le fait elle-même dans son mode habituel), il change seulement son comportement **quelques fois par jour**. Chaque fonction s'active séparément.

Réglage	Origine	Rôle
Laisser Orkel-ioT régler la batterie	désactivé	Interrupteur général (demande confirmation)
Mode habituel	Intelligent	Intelligent : zéro injection avec le **compteur Izypower**. Sans ce compteur : Calendrier
SOC minimum habituel	10 %	Remis à la fin de chaque fonction (pas de 5 %)
Demain « gris » si production prévue sous	5 kWh	Prévision météo du prochain jour de soleil (exige la météo)
N° de série de la batterie	vide	Vide : trouvé seul ; à saisir si le journal dit « aucune batterie pilotable trouvée »
Nuit grise	désactivée ; 20:00 → 08:00 ; 90 %	En début de nuit, si demain sera gris : SOC minimum remonté au SOC du moment (plafond réglable) — la batterie ne se vide plus ; retour au SOC habituel à la fin de la nuit. Nuit = horaires ou heures creuses
Charger en heures creuses	désactivé ; 800 W, 60 %	Demain gris ou demain jour Tempo rouge : mode manuel « Charge » jusqu'au SOC choisi, puis retour au mode habituel (au plus tard en fin d'heures creuses). Sans effet en tarif Base
Veille quand le ballon chauffe	3 cases	Mode manuel « Veille » (la batterie ne se vide pas dans le ballon) : pendant une **marche forcée manuelle**, une **chauffe programmée** (calendrier, garantie, anti-légionelle) et/ou quand le ballon **prend le surplus** batterie pleine (100 %, PV ≥ 300 W)

- **Délais** : veille après 1 min de marche forcée ou de chauffe programmée, retour 1 min après la fin ; sur le surplus, veille après 2 min, retour après 5 min sans surplus (nuages, ballon chaud, fin de journée) — le soir, la batterie reprend la maison. En veille, la batterie ne charge plus : avec un seuil « pleine » sous 100 %, le surplus va d'abord au ballon.
- **Vérification** : chaque réglage envoyé est **relu** dans le cloud ; s'il n'apparaît pas, nouvel essai après 2 min puis 15 min (24 écritures par heure au plus). Toutes les 5 min, Orkel-ioT relit la batterie et remet ce qu'il a décidé si le réglage a été changé dans l'appli : pour reprendre la main, décocher la case.
- **Retour au mode habituel** : à la fin de chaque fonction, case décochée, passage en simulation, et au redémarrage d'Orkel-ioT s'il avait modifié la batterie. Si Orkel-ioT est débranché pendant une charge en heures creuses, la batterie reste en manuel jusqu'à son retour.
- **Simulation** : rien n'est envoyé ; le journal du simulateur dit ce qui l'aurait été, le bloc affiche le réglage réel lu dans le cloud.

Premier essai : une journée en simulation, puis en réel avec **une seule** fonction cochée ; suivre les lignes `[Izypower]` et `[PilotIzy]` des logs. Le pilotage passe par une interface du cloud non documentée par Materfrance (reprise de l'intégration Home Assistant « izypower_cloud ») : elle peut changer.



Pilotage Izypower : chaque fonction a son interrupteur.

Autre marque

- **MQTT** : topic du SOC (et de la puissance si disponible), nom de la valeur JSON s'il s'agit d'un JSON.
- **HTTP** : URL qui renvoie un JSON, nom de la valeur du SOC (et de la puissance).
- **Aucune mesure** : règle « Le ballon peut prendre le surplus… » dès que du surplus est injecté, à partir d'une heure fixe, ou quand la batterie ne charge presque plus.

Verrou du ballon et protections (Izypower, autre marque)

1. Ballon chaud (température cible) : le F1ATB est bloqué ; le surplus va à la batterie.

2 Batterie pleine, le surplus part au réseau : si l'injection reste au-dessus du seuil pendant la durée choisie, le F1ATB est **relâché**.

3 En fin de journée ou sous les nuages, la production passe sous la coupure : le F1ATB est **rebloqué** avant de vider la batterie.

Champ	Exemple	Rôle
Relâcher le ballon quand l'injection dépasse	400 W	Couvre le « bruit » de la maison
... sans interruption pendant	30 s	Un pic isolé ne suffit pas
Rebloquer si la production PV est sous	800 W (0 = non)	Ballon de 2000 W : 800 à 1500 W. Sans mesure PV récente, ballon bloqué
Rebloquer si la batterie se décharge de plus de	0 W (non)	Utile si la puissance batterie est mesurée vite



Izypower : identifiants, règle de secours, verrou du ballon.

Priorité batterie / eau chaude

Réglage	Valeur d'origine	Rôle
Qui passe en premier ?	Batterie d'abord	Eau chaude d'abord : le ballon prend le surplus même si la batterie n'est pas pleine
SOC à atteindre avant d'alimenter le ballon	95 %	En « batterie d'abord »
Surplus mini pour lancer le ballon	50 W	Aligné sur le « Seuil Pw » du F1ATB
Anti-cyclage	60 s	Délai mini entre deux changements
Mesures considérées périmées après	120 s	Sans mesure récente : sécurité
Seuil Pw du F1ATB suivant la batterie	désactivé	Zendure : ajuste le seuil Pw du F1ATB selon la charge (seuil négatif tant qu'elle charge, puis seuil « pleine »)

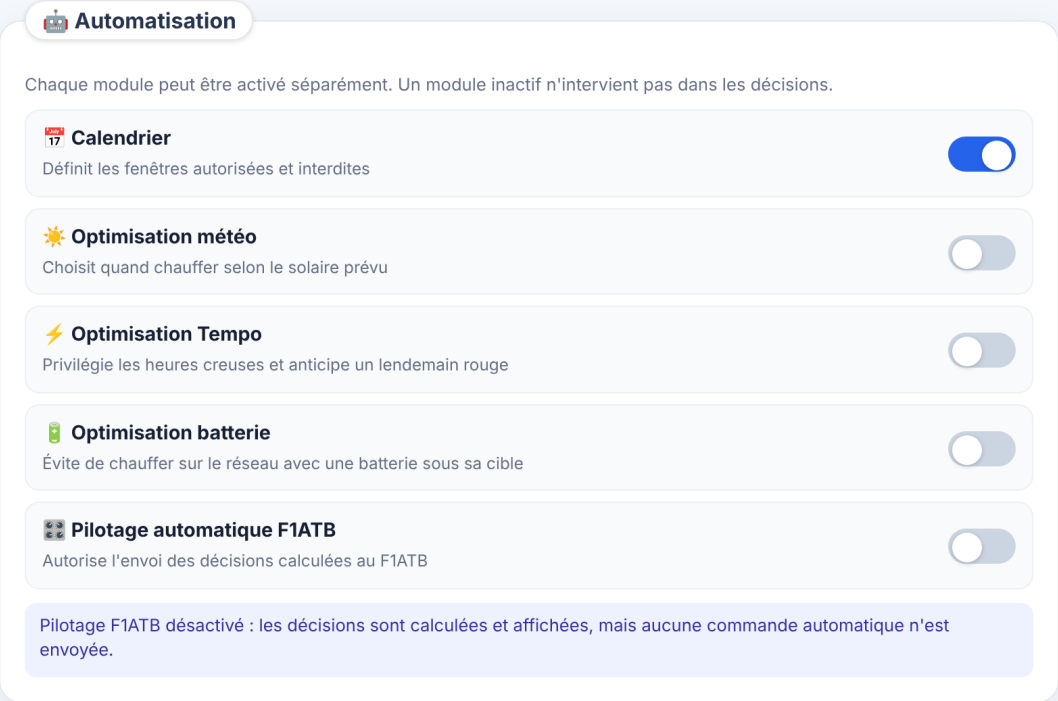
Batterie et tarifs (Zendure pilotée)

Réglage	Valeur d'origine	Rôle
Charger sur le réseau en heures creuses	désactivé	Si le prochain jour sera peu ensoleillé ou la veille d'un jour rouge : charge jusqu'au SOC choisi (50 %) à la puissance choisie (1200 W)
Demain « bien ensoleillé » à partir de	5 kWh prévus	Seuil de production prévue utilisé par les deux réglages
Décharge en heures creuses	Autorisée	Jamais (gardée pour les heures pleines), ou seulement si demain sera ensoleillé

Avec le tarif **Base**, il n'y a pas d'heures creuses : ces réglages ne s'appliquent pas (le bloc l'indique).

Batterie → MQTT (facultatif) : publie l'état de la batterie (ex. `orkelys/batterie`, et `orkelys/batterie/soc`, `/puissance` en valeurs simples, pratiques pour la page Énergie Live de l'afficheur) ; découverte Home Assistant possible.

7. Automatisation



Les modules s'activent séparément.

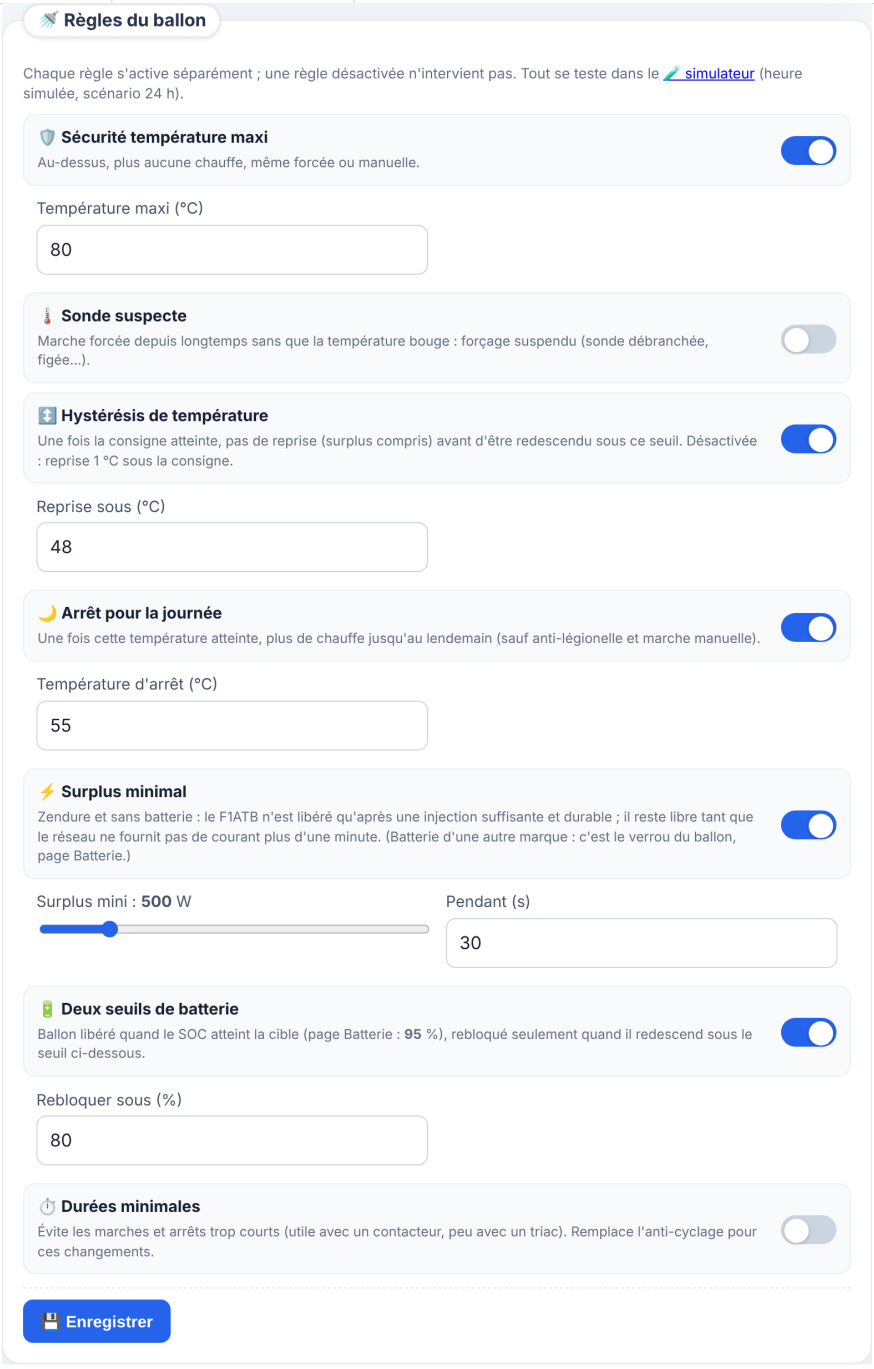
Module	Rôle
Calendrier	Applique les créneaux Interdit / Autorisé / Forcé
☀ Optimisation météo	Dans les créneaux autorisés, attend le soleil prévu plutôt que de chauffer sur le réseau
⚡ Optimisation Tempo	Chauffe sur le réseau en heures creuses, anticipe un lendemain rouge
Optimisation batterie	Pas de chauffe réseau optimisée tant que la batterie est sous sa cible
Pilotage automatique F1ATB	**Autorise l'envoi des décisions au F1ATB.** Désactivé : Orkel-ioT calcule mais ne commande rien

Règles du ballon

Chaque règle a son interrupteur ; ses réglages n'apparaissent que si elle est activée. Une règle désactivée n'intervient pas.

Règle	Origine	Ce qu'elle fait — conseil
Sécurité température maxi	**active**, 80 °C	Au-dessus, plus aucune chauffe, même manuelle. À garder.
Sonde suspecte	désactivée, 120 min	Marche forcée depuis le délai sans que la température bouge : forçage suspendu (sonde débranchée, figée).
↕ Hystérésis	désactivée, 48 °C	Consigne atteinte → pas de reprise avant de redescendre sous ce seuil. Désactivée : reprise 1 °C sous la consigne.
Arrêt pour la journée	désactivé, 55 °C	Température atteinte → plus de chauffe jusqu'au lendemain (sauf anti-légionelle et marche manuelle).
⚡ Surplus minimal	désactivé, 500 W / 30 s	Zendure et sans batterie : F1ATB libéré seulement après une injection suffisante et durable ; reste libre tant que le réseau ne fournit pas plus d'une minute. (Autres batteries : c'est le verrou.)
Deux seuils de batterie	désactivé, 80 %	Ballon libéré à la cible (95 %), rebloqué seulement sous ce seuil : pas d'aller-retour à 94-95 %.

Règle	Origine	Ce qu'elle fait — conseil
Durées minimales	désactivées, 10 / 10 min	Marche et arrêt minimaux (utile avec un contacteur, peu avec un triac).

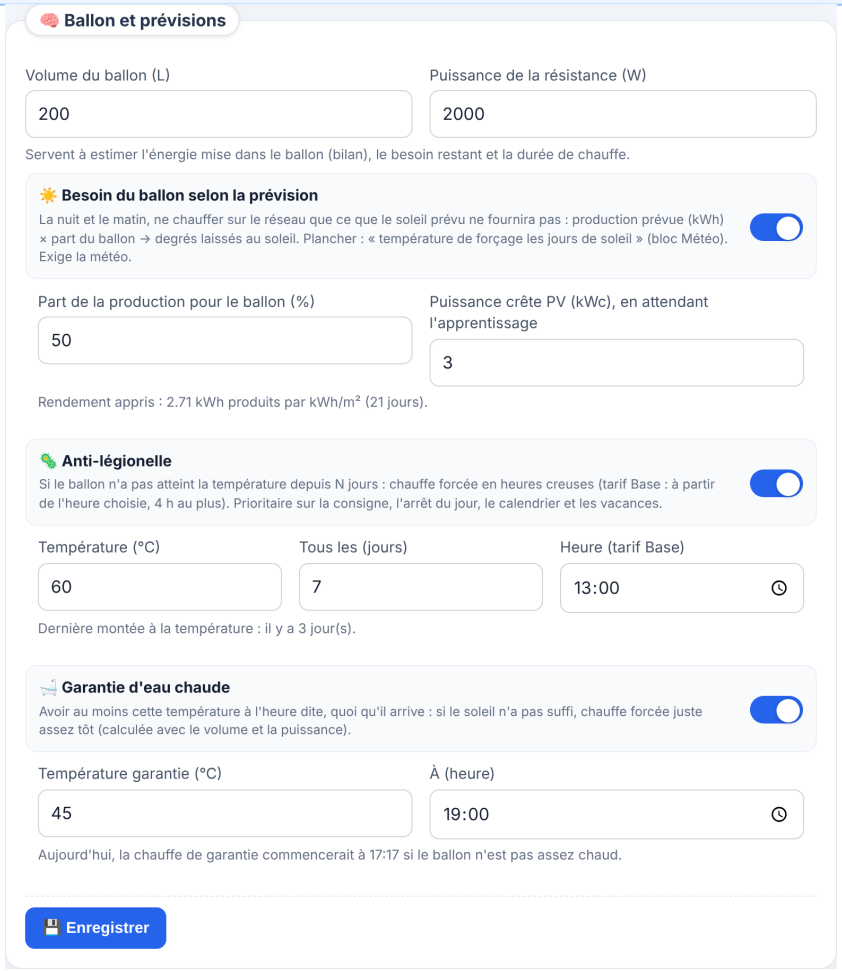


Règles du ballon.

Ballon et prévisions

Réglage	Origine	Rôle
Volume du ballon / puissance de la résistance	200 L / 2000 W	Servent au bilan, au besoin du ballon et à la durée de chauffe
☀ Besoin du ballon selon la prévision	désactivé ; part 50 %	La nuit et le matin, Orkel-ioT ne chauffe sur le réseau que ce que le soleil prévu ne fournira pas : production prévue (kWh) × part du ballon → degrés laissés au soleil. Plancher : « forçage les jours ensoleillés » (bloc Météo). Exige la météo.
Puissance crête (kWc)	0	Estimation de la production tant que le rendement n'est pas appris (3 jours complets avec mesure PV)
Anti-légionelle	désactivé ; 60 °C tous les 7 jours, 13 h	Si le ballon n'a pas atteint la température depuis N jours : chauffe forcée en heures creuses (tarif Base : à l'heure choisie, 4 h au plus). Prioritaire sur la consigne, l'arrêt du jour, le calendrier et les vacances.
Garantie d'eau chaude	désactivée ; 45 °C à 19 h	Si le soleil n'a pas suffi : chauffe forcée juste assez tôt (calculée avec le volume et la puissance, avec marge).

Exemple « besoin du ballon » : 3 kWc, demain ensoleillé (≈ 15 kWh prévus), part 50 % → 7,5 kWh pour le ballon de 200 L, soit environ 32 °C de gain : inutile de chauffer cette nuit au-delà du plancher (ex. 40 °C).



Ballon et prévisions.

Vacances

Date du retour ; pendant l'absence, plus de chauffe sur le réseau. Options : laisser le surplus solaire chauffer le ballon ; « ballon chaud au retour » (règles normales dès la veille à 18 h). L'anti-légionelle, si elle est active, reste assurée. Le mode s'arrête seul à la date du retour.

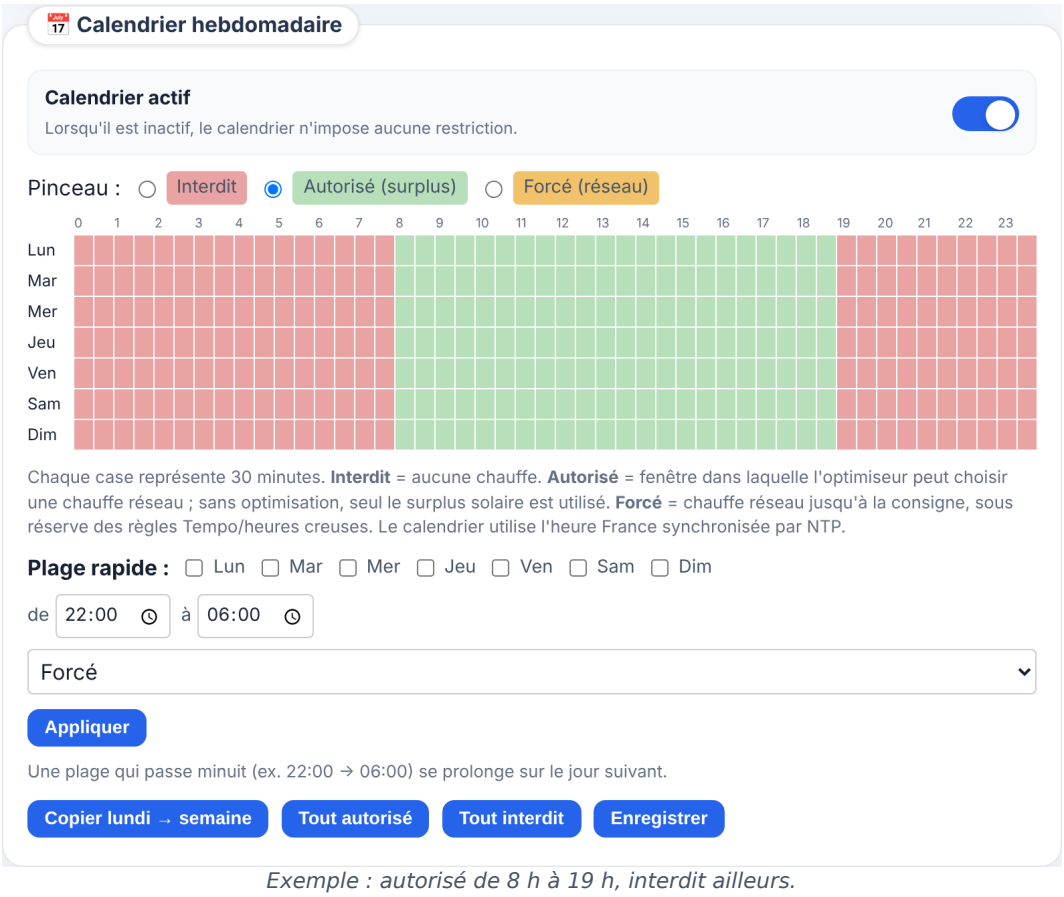
Deuxième charge en cascade

Une autre action du F1ATB (piscine, radiateur…) n'est libérée que quand le ballon est satisfait (consigne, hystérésis ou arrêt du jour) et qu'il reste une injection durable (300 W pendant 60 s). Saisir le **titre exact de l'action** (MQTT) ou son **numéro** (HTTP). En « batterie d'abord », seulement au-dessus de la cible de SOC.



Calendrier hebdomadaire

48 cases de 30 minutes par jour. Choisir un **pinceau** (Interdit, Autorisé, Forcé) et cliquer ou glisser sur les cases, ou utiliser la **plage rapide** (jours, heures, état). **Interdit** : aucune chauffe. **Autorisé** : surplus solaire (et chauffe réseau si un optimiseur la juge utile). **Forcé** : chauffe réseau jusqu'à la température de forçage. Penser à « Enregistrer le calendrier ».



Exemple : autorisé de 8 h à 19 h, interdit ailleurs.

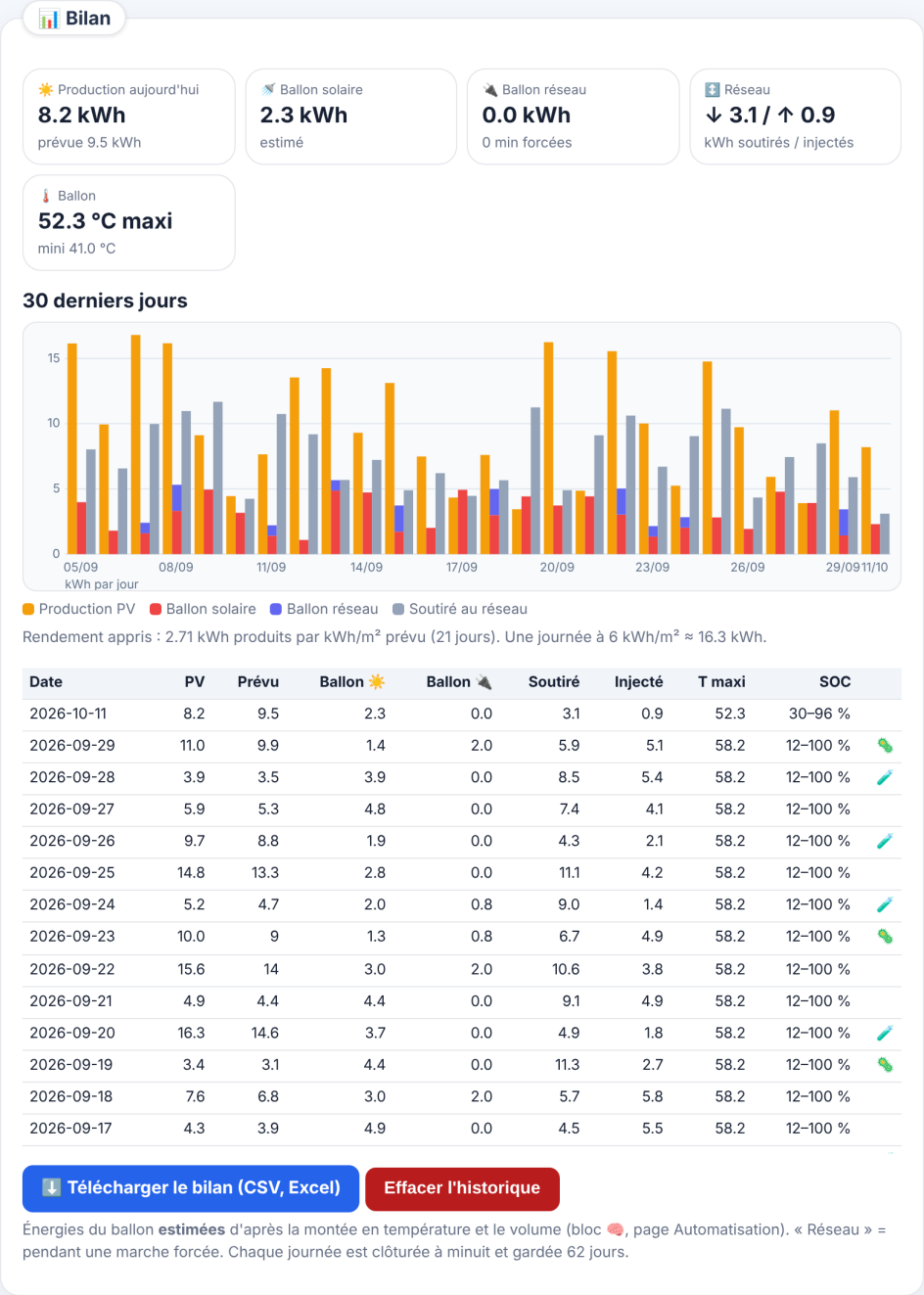
Météo et tarif

Réglage	Origine	Rôle
Prévisions météo (Open-Meteo)	désactivées	Gratuit, sans compte ; latitude et longitude de la maison
Journée ensoleillée à partir de	4 kWh/m²	Ensoleillé ≈ 6, mitigé ≈ 3, couvert ≈ 1 kWh/m²
Forçage réseau les jours ensoleillés	40 °C	Les jours de soleil, le forçage réseau s'arrête plus bas
Contrat	Base	Base, heures pleines / creuses (2 plages), ou Tempo (22 h – 6 h)
Ne pas chauffer sur le réseau en heures pleines	oui	Les créneaux Forcés tombant en HP sont ignorés
Afficher la couleur Tempo	non	Information seulement, sans contrat Tempo
Tempo : forçage jours blancs / rouges / veille de rouge	45 / 20 / 55 °C	20 = aucune chauffe réseau

8. Bilan

La page **Bilan** résume chaque journée : production PV, énergie mise dans le ballon (solaire / réseau, **estimée** d'après la montée en température et le volume), échanges avec le réseau, températures et SOC mini / maxi. 62 jours sont gardés en mémoire, avec un graphique des 30 derniers jours.

- **⬇ Télécharger le bilan (CSV, Excel)** : fichier qui s'ouvre directement dans Excel ou LibreOffice (séparateur « ; », virgule décimale).
- **Rendement appris** : kWh produits par kWh/m² prévu, calculé dès 3 journées complètes avec la mesure PV. Il sert à chiffrer la production des jours suivants.
- Les journées passées en simulation sont marquées (énergies du ballon peu fiables ces jours-là).



Bilan : aujourd'hui, 30 derniers jours, tableau, téléchargement.

9. Simulateur et passage en réel

En **mode simulation**, Orkel-ioT lit les vraies mesures et calcule ses décisions, mais n'envoie **rien** au F1ATB ni à la batterie. Le journal dit ce qu'il aurait fait ; le schéma (maison ou tuiles) montre les flux.

- **Valeurs de test** : remplacer une mesure (injection, température, PV, SOC…) pour provoquer une situation à toute heure ; vide = mesure réelle.
- **Conditions simulées** : heure et jour (calendrier, heures creuses, arrêt du jour, anti-légionelle, garantie), météo (kWh/m² aujourd'hui / demain), couleurs Tempo. Bouton « Appliquer ».
- Tout est effacé en quittant la simulation ou au redémarrage.



Simulateur : conditions simulées, schéma, valeurs de test, journal.

Lire la journée (réel ou simulation)

Orkel-ioT tient **en permanence** le **journal de la journée**, en mode réel comme en simulation (page **Bilan**, cadre **« Journée »**) : un **relevé toutes les 5 minutes** (production, injection, soutirage, batterie, SOC, ballon, consigne, décision, règle et raison), une ligne à **chaque changement de décision** et **chaque action** envoyée au F1ATB et à la batterie (en simulation : qu'il *aurait* envoyée), les **pertes de Wi-Fi**, les connexions MQTT, les **redémarrages et leur cause**, et une ligne « santé » par heure. Il est gardé dans la mémoire du module : on relit la nuit même après une coupure. Aujourd'hui et hier sont gardés (nouveau fichier à minuit). **Aucun tableur n'est nécessaire** :



Cadre « Journée », page Bilan.

- **Lire la journée d'aujourd'hui / Lire hier** : la journée s'affiche dans la page — graphique (production, soutirage, injection, température du ballon, SOC ; bandes jaunes = F1ATB libre, bleues = marche forcée ; traits noirs en haut = actions), résumé, et **chronologie** « Ce qui s'est passé » (décisions et actions ; cocher « Relevés » pour voir aussi chaque relevé de 5 minutes).
- **⬇ Rapport à garder (page web)** : enregistre la journée affichée dans un fichier .html qui s'ouvre dans n'importe quel navigateur (PC, téléphone), à garder ou à envoyer.
- **Lire un fichier téléchargé** : relit dans la page un fichier CSV enregistré un autre jour.
- **⬇ Télécharger (CSV)** : le même journal pour un tableur (LibreOffice, Excel), si besoin.



Lecture d'une journée : graphique, résumé, chronologie.

Scénario 24 h

Rejoue une journée entière, minute par minute, avec les **réglages enregistrés** et un modèle simple de la maison : ciel du jour et du lendemain, puissance crête, consommation de fond, température du ballon et SOC à minuit, douches. Résultat : graphique (production, ballon, température, SOC, périodes libres et forcées), bilan de la journée et tableau « Ce qu'Orkel-ioT a décidé ». Il ne nécessite pas le mode simulation et n'envoie rien. **⬇ Télécharger la journée (CSV)** : les conditions, chaque pas de temps (décision, ballon, PV, maison, batterie, compteur, SOC), le bilan et la liste des décisions.

> Le modèle donne des **ordres de grandeur** : il sert à voir **quand** et **pourquoi** Orkel-ioT décide, pas à prévoir les kWh au plus juste.



Scénario 24 h.

Passer en pilotage réel

1. Laisser tourner au moins une journée en simulation (logs en « Détaillé ») et jouer quelques scénarios 24 h.
2. Page Simulateur : désactiver le **Mode simulation** (le bandeau orange disparaît).
3. Page Automatisation : activer **Pilotage automatique F1ATB** ; pour une Zendure, activer aussi le pilotage de la batterie si souhaité.
4. Vérifier : **Marche forcée 1 h** sur l'accueil → la page du F1ATB montre l'action forcée ; puis « Retour au mode automatique ». Dans les logs : `[F1ATB-MQTT] topic='routeur/Ballon' tOnOff=… -> publie`.

10. Système

Bloc	Rôle
Sauvegarde de la configuration	Télécharger la configuration (fichier JSON **sans mots de passe**) ; la restaurer (redémarrage). Option « garder le Wi-Fi et le nom réseau de ce module » pour reprendre la configuration d'un autre utilisateur.
Wi-Fi	Changer de box ; nom réseau (orkel-iot.local)
Réglages	Rangés dans un fichier de la mémoire du module (version précédente gardée en secours). Un échec d'enregistrement est signalé en rouge.
Apparence	Couleur du fond des pages
Détail du journal	Événements seuls ; **Détaillé** (photo de l'état chaque minute, conseillé) ; Très détaillé (toutes les 10 s, pour une recherche de panne)
⬆ Mise à jour (OTA)	Mot de passe de mise à jour ; envoi du fichier `OTA_…_Orkel-ioT.ino.bin` (jamais le fichier « merged »)
Logs et diagnostic	Logs en direct (filtre, téléchargement) ; diagnostic complet (configuration sans mots de passe, état, logs) à joindre à une demande d'aide



11. Afficheur F1ATB : page Flux Orkel-ioT

L'afficheur F1ATB (écran 320 × 240, à partir de la **V4.06**) a une page écran **Flux Orkel-ioT** sur fond sombre : tuiles Solaire, Réseau, Maison, Batterie (SOC et jauge) et Ballon (température, état, consigne), points animés dans le sens de l'énergie, étiquette d'état en haut (F1ATB LIBRE, MARCHE FORCÉE, MARCHE MANUELLE, BALLON BLOQUÉ, ARRÊT MANUEL, EN ATTENTE), étiquette SIMULATION, et la raison de la décision en bas.



Page Flux Orkel-ioT : libre en simulation, marche manuelle, ballon bloqué, en attente.

1. Orkel-ioT : page Routeur F1ATB → **État d'Orkel-ioT → MQTT** coché (d'origine), topic `orkelys/etat`.
2. Afficheur : page **Options** → « Page écran Flux Orkel-ioT » : cocher, garder le même topic, enregistrer (l'afficheur redémarre).
3. Afficheur : choisir « Flux Orkel-ioT » dans le **programmateur**, ou passer sur la page avec le bouton.
4. Les deux doivent être sur le **même broker** : en général celui de l'afficheur (PicoMQTT), réglé comme broker externe d'Orkel-ioT.

Sans message pendant 60 s, la page affiche « EN ATTENTE ». L'afficheur n'ayant pas d'accents, les textes sont écrits sans accents.

12. Exemples de configuration

A. Batterie Izypower, afficheur F1ATB, OpenDTU, sans domotique

- Routeur : broker intégré décoché, broker externe = IP de l'afficheur ; nom du routeur et titre de l'action exacts.
- Batterie : Izypower (identifiants de l'appli), règle sans SOC « dès que du surplus est injecté ».
- Verrou : 400 W pendant 30 s ; rebloquer sous 800 W de production (OpenDTU en HTTP).
- Consigne 60 °C ; calendrier autorisé 8 h – 19 h, interdit ailleurs.
- Règles conseillées : arrêt pour la journée (55 °C) si l'eau chaude du soir suffit ; anti-légionelle si la consigne est basse.
- Pilotage Izypower : nuit grise, et veille pendant les marches forcées et les chauffes programmées ; « surplus batterie pleine » si la batterie se vide dans le ballon en fin d'après-midi. Afficheur : page Flux Orkel-ioT dans le programmateur.

B. Zendure pilotée par Orkel-ioT, tarif Base

- Routeur : broker intégré coché (le F1ATB publie vers l'IP d'Orkel-ioT) ou broker de l'afficheur.
- Batterie : Zendure, pilotage activé (2400 / 2400 W, 100 % / 10 %), « batterie d'abord », cible 95 %.
- Règles : deux seuils de batterie (rebloquer sous 80 %), hystérésis 48 °C, surplus minimal 500 W.
- Prévisions : météo activée (latitude / longitude), puissance crête renseignée en attendant l'apprentissage.
- Batterie et tarifs : sans objet en tarif Base.

C. Sans batterie, heures pleines / creuses

- Batterie : « Pas de batterie » (le F1ATB route librement le surplus).
- Tarif : HP/HC avec les plages du contrat ; bouton « Marquer les heures creuses Forcé » dans le calendrier.
- Besoin du ballon selon la prévision : la nuit, on ne chauffe que ce que le soleil du lendemain ne fera pas.
- Garantie d'eau chaude (45 °C à 19 h) pour les journées grises.

13. En cas de problème

Ce qu'on voit	Cause probable	Que faire
Le module reste sur 192.168.4.1	Wi-Fi refusé ou box en 5 GHz	Système → Wi-Fi : la raison s'affiche ; vérifier nom, mot de passe, 2,4 GHz
« Routeur non lu : aucune action »	Orkel-ioT ne reçoit pas l'état du F1ATB	Adresse du broker, port 1883, nom du routeur ; F1ATB → serveur MQTT
Le F1ATB ne réagit pas	Forçage MQTT non souscrit ou titre d'action faux	F1ATB : « Souscrire au forçage des Actions via MQTT » ; orthographe exacte
Rien n'est envoyé	Mode simulation ou pilotage automatique désactivé	Bandeau orange ? Désactiver la simulation ; activer le pilotage automatique (les commandes manuelles, elles, partent même sans)
Marche forcée « non appliquée »	Ballon déjà à la consigne, sonde absente ou sécurité	Lire la raison à côté des boutons
« production PV inconnue : ballon bloqué »	OpenDTU / Shelly injoignable	Adresse IP ; ou mettre la coupure PV à 0
Le ballon ne se relâche jamais	Seuil trop haut, ou consigne jamais atteinte	Baisser le seuil du verrou ; vérifier le thermostat
« Izypower : connexion refusée »	Identifiant ou mot de passe	Ressaisir ; nouvel essai automatique
« sonde suspecte »	Température figée en marche forcée	Vérifier la sonde et sa liaison au F1ATB
« aucun client sur le broker intégré »	Le F1ATB publie ailleurs	F1ATB → serveur MQTT = IP d'Orkel-ioT ; ou décocher le broker intégré et viser l'afficheur
Izypower : « aucune batterie pilotable trouvée »	Batterie non reconnue sur l'installation	Saisir le n° de série de la batterie (appli Izypower)
Izypower : « la batterie n'affiche pas encore… »	Cloud lent ou commande refusée	Nouvel essai automatique ; voir les lignes [Izypower] des logs
Afficheur : « EN ATTENTE »	Message orkelys/etat non reçu	Même broker et même topic des deux côtés ; publication cochée dans Orkel-ioT

Demande d'aide : mettre le journal en « Très détaillé », reproduire le problème, puis joindre le **diagnostic** (Système → Logs et diagnostic). Le relire avant envoi : il contient le nom du Wi-Fi et des adresses IP, mais aucun mot de passe.

Sécurités. Le F1ATB reprend seul son fonctionnement normal au plus 60 min après la dernière commande d'Orkel-ioT. Sans mesures récentes, Orkel-ioT ne commande rien. La sécurité de température coupe toute chauffe. Ne pas faire tourner deux Orkel-ioT en pilotage automatique sur le même F1ATB.

Annexe. Tempo rouge et heures creuses

Comment régler Orkel-ioT pour profiter des **heures creuses** (HP/HC ou Tempo) et passer les **jours Tempo rouges** au meilleur prix : le ballon et la batterie se remplissent la nuit au tarif bas, puis la maison vit sur le solaire et la batterie pendant les heures pleines chères.

1. Les réglages de base

Où	Réglage	Valeur conseillée
Page Tarifs & économies → Tarif d'électricité	Tarif	**Tempo** (ou Heures pleines / creuses)
même bloc	Heures creuses données par	les **plages horaires** (ex. 22:00 → 06:00), le **compteur Linky** lu par le F1ATB, ou la domotique
même bloc	Prix du kWh	facultatif : sert au bilan en euros
Automatisation	Optimisation Tempo	**activée** (températures du ballon selon la couleur du jour)
Automatisation → Météo	latitude, longitude	facultatif : pour « demain peu ensoleillé » (charge de nuit les jours gris)

La couleur Tempo du jour et du lendemain est lue automatiquement ; elle s'affiche sur l'accueil et sur l'écran.

2. Le ballon : chauffer la nuit, en heures creuses

- **Calendrier du ballon actif**, avec des créneaux **« Forcé »** en heures creuses : peindre par exemple 04:00 → 06:00, ou utiliser le bouton **« Marquer les heures creuses Forcé dans le calendrier »** (bloc Tarif d'électricité).
- Cocher **« Ne pas chauffer sur le réseau en heures pleines »** : un créneau « Forcé » mal placé n'est jamais appliqué en heures pleines.
- Ou, à la place des créneaux : la **garantie d'eau chaude** (ex. 50 °C à 6 h), qui démarre juste à temps et apprend la vitesse de chauffe du ballon.

Les créneaux « Forcé » chauffent jusqu'à la **température de forçage** (bloc Consigne), adaptée à la couleur Tempo (bloc Tarif d'électricité, Optimisation Tempo activée) :

Réglage	Exemple	Effet
Forçage réseau les jours blancs (°C)	45	les nuits d'un jour blanc, chauffe sur le réseau limitée à 45 °C
Forçage réseau les jours rouges (°C)	20	les nuits d'un jour rouge, pratiquement pas de chauffe sur le réseau : le soleil fera le reste
Forçage la veille d'un jour rouge (°C)	55	la nuit d'avant un jour rouge (ou entre deux jours rouges), on **remplit le ballon** au tarif bas

Ces températures sont plafonnées par la **température cible** du ballon. Le surplus solaire de la journée, lui, chauffe toujours jusqu'à la température cible, quelle que soit la couleur.

3. La batterie : la charger la nuit avant un jour rouge

Zendure pilotée par Orkel-ioT — page Batterie → bloc **« Batterie et tarifs »** :

Réglage	Exemple	Effet
Charger sur le réseau en heures creuses	activé	la veille d'un jour rouge, ou si demain sera peu ensoleillé : charge pendant les heures creuses
Jusqu'à (%)	85	laisser un peu de place pour le solaire du lendemain

Puissance de charge (W)	1000	une charge douce, étalée sur la nuit
Demain « bien ensoleillé » à partir de (kWh prévus)	5	au-dessus, pas de charge de nuit (sauf veille de jour rouge)
Décharge de la batterie en heures creuses	Jamais, ou seulement si demain ensoleillé	la batterie est gardée pour les heures pleines (chères)

Izypower pilotée par Orkel-ioT — page Batterie → bloc **« Pilotage Izypower »** (case « Laisser Orkel-ioT régler la batterie » activée) :

Réglage	Exemple	Effet
Charger sur le réseau en heures creuses	activé	la veille d'un jour rouge, ou si demain sera peu ensoleillé : mode manuel « Charge » pendant les heures creuses, puis retour au mode habituel
Puissance de charge (W) / Jusqu'à (%)	800 W / 85 %	idem Zendure
Nuit grise : garder la batterie	activé	demain gris : le SOC minimum est remonté en début de nuit, la batterie ne se vide pas avant le matin

4. Une journée type autour d'un jour rouge

Moment	Ce que fait Orkel-ioT
Veille, journée	fonctionnement normal : le solaire va à la batterie et au ballon
Nuit (heures creuses) avant le jour rouge	le ballon chauffe jusqu'à la « veille d'un jour rouge » (ex. 55 °C) ; la batterie charge jusqu'au SOC choisi (ex. 85 %)
Jour rouge, heures pleines (6 h – 22 h)	la batterie alimente la maison ; le ballon ne chauffe qu'au solaire ; aucune chauffe forcée sur le réseau
Nuit suivante	selon la couleur du lendemain : nouveau remplissage si encore rouge, sinon normal

5. Vérifier que tout marche

- L'accueil (et l'écran) affichent la couleur Tempo du jour et la période (HP / HC).
- La nuit d'avant un jour rouge, le journal montre par exemple : `[PilotZen] charger 1000 W – … charge 1000 W en heures creuses (veille de jour rouge, jusqu'à 85 %)`, et pour le ballon : `Calendrier : créneau forcé, chauffe sur le réseau jusqu'à 55.0°C (veille de jour rouge : on remplit le ballon)`.
- Pour une charge ponctuelle (un jour rouge annoncé tard, une grosse consommation prévue) : page Batterie → **« Charge forcée jusqu'à un SOC »**, maintenant, à une date et heure, ou aux prochaines heures creuses (mot de passe de mise à jour demandé).

À savoir : sans contrat Tempo, la case « Afficher la couleur Tempo sur l'accueil » ne fait qu'afficher l'information : elle ne change aucune décision.